
Sistema de Gestión de Rentabilidad y Precios Dinámicos para Comercio de Tecnología

TechPoint - Reventa de Dispositivos Tecnológicos

Materia: Seminario de Practica de Informática

Entrega N°: 3 de 4 | Modulo 3 (documento incremental)

Estudiante: Paris, Sebastian | Legajo: VINF07520

Profesor tutor Catedra B: Ana Carolina Ferreyra

Fecha: 23/04/2026

Repositorio GitHub:

<https://github.com/sebastianparis-cloud/seminario-practica-informatica>

ENTREGA 1 - MODULO 1

1. Título del Proyecto

Desarrollo de un sistema para la gestión estratégica de rentabilidad y fijación de precios dinámicos en TechPoint, comercio minorista de dispositivos tecnológicos.

2. Introducción

El presente informe detalla el análisis inicial para la creación de un sistema de información destinado a TechPoint, un comercio especializado en la reventa de dispositivos tecnológicos de alta rotación, tales como notebooks, teléfonos celulares, consolas de videojuegos, smartwatches y equipos de audio. Se identifica que la organización opera en un entorno de alta volatilidad económica, lo que exige una herramienta que permita automatizar el cálculo de márgenes de ganancia y la actualización de precios en pesos (ARS) a partir de costos en dólares (USD), integrando datos de servicios externos en tiempo real.

El desarrollo se enmarca en el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), metodología que organiza el trabajo en fases iterativas e incrementales, garantizando la trazabilidad entre los requerimientos iniciales y el prototipo operacional final.

3. Justificación

La implementación de este sistema se justifica por la necesidad de mitigar los riesgos financieros asociados a la devaluación monetaria y la disparidad de comisiones en canales de venta como Marketplace y Mercado Libre. Se observa que el comercio enfrenta pérdidas silenciosas al no ajustar sus precios en pesos (ARS) de acuerdo con las variaciones del dólar (USD) y las comisiones de cada plataforma.

La solución propuesta se aleja de los sistemas de stock convencionales para ofrecer una herramienta de inteligencia de negocios que proteja la ganancia real del comercio, asegurando que la fijación de precios sea estratégica y no meramente administrativa.

4. Definiciones del Proyecto y del Sistema

Objetivo General del Proyecto: Diseñar e implementar un prototipo operacional en Java que optimice la toma de decisiones financieras mediante el análisis de rentabilidad multicanal, bajo la metodología PUD, en un ciclo de cuatro etapas incrementales.

Objetivo General del Sistema: Proveer un software capaz de automatizar la sincronización de costos, aplicar márgenes de seguridad por categoría de producto y generar sugerencias de precios dinámicos para proteger la rentabilidad de TechPoint, con persistencia en MySQL.

Estructura del Proyecto por Etapas (PUD):

TP1 - Modulo 1	Definición del problema, justificación, objetivos, elicitation de requerimientos y modelado inicial con casos de uso.
TP2 - Modulo 2	Aplicación del PUD, modelado relacional (DER) y gestión de base de datos MySQL.

TP3 - Modulo 3	Prototipo en Java aplicando POO: encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción.
TP4 - Modulo 4	Implementación del patrón MVC, persistencia con JDBC, uso de colecciones y entrega final.

5. Elicitacion

La elicitation constituye el proceso de adquirir el conocimiento necesario sobre el dominio del problema para producir un modelo de requerimientos preciso. Se selecciono la técnica de la entrevista semiestructurada.

Objetivo: Identificar los cuellos de botella en la fijación de precios y las falencias en el control de rentabilidad por canal de venta.

Cuestionario aplicado:

1. ¿Como se determina actualmente el precio de venta cuando el costo fue pactado en dólares?
2. Que sucede cuando el tipo de cambio varia abruptamente y los precios no se actualizan?
3. Existe diferencia en los márgenes según el canal de venta (Marketplace, MercadoLibre, Redes)?
4. Cuantas personas están autorizadas para modificar precios o registrar costos?
5. Se cuenta con alguna herramienta que alerte cuando la ganancia de un producto sea insuficiente?

Resultados: Se identifico que el principal desafío es la actualización manual de precios. Se determino la necesidad de gestionar un porcentaje de margen sugerido y emitir alertas cuando la ganancia proyectada sea insuficiente.

6. Conocimiento del Negocio

El modelo de negocio de TechPoint se basa en la adquisición de activos tecnológicos para su comercialización a través de múltiples canales. La interacción constante entre el costo en moneda extranjera y el precio en pesos exige una herramienta de cálculo precisa y dinámica.

Categorías de productos:

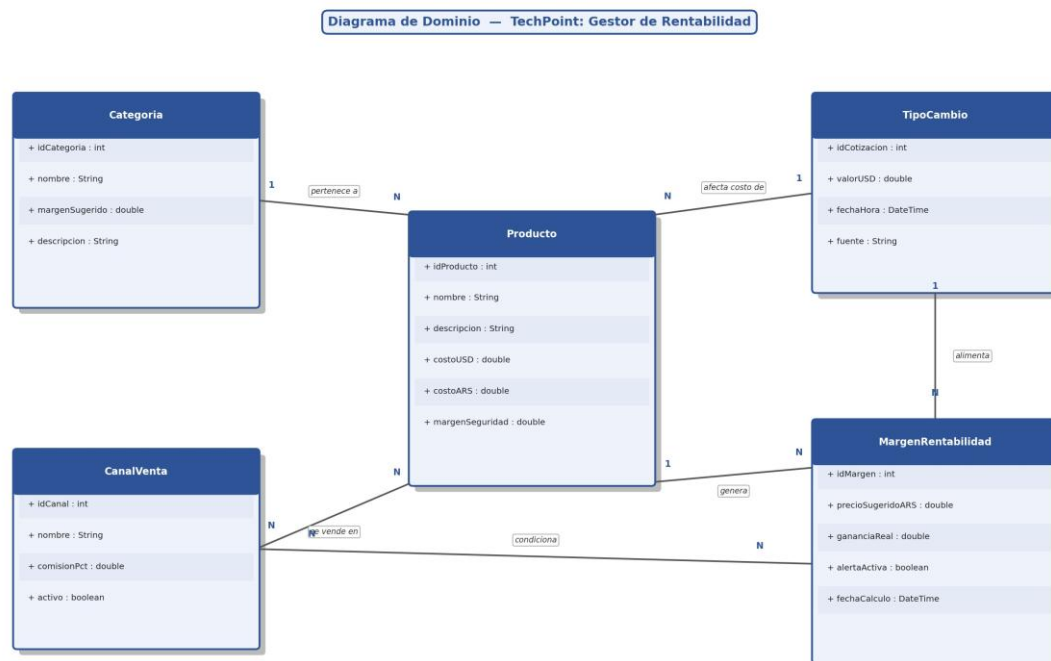
Mobile y Wearables	Smartphones y relojes inteligentes con alta rotación y márgenes variables.
Gaming	Consolas de ultima generación y periféricos originales con alta demanda estacional.
Audio	Parlantes portátiles y auriculares de alta fidelidad con diferencias de precio por canal.
Hogar y Tecnologia Varios	Drones, cafeteros y termos premium con dinámicas de margen distintas.

Reglas de Negocio:

- Ningún producto puede comercializarse con un margen inferior al mínimo establecido.

- El precio sugerido se calcula aplicando el margen sobre el costo total en ARS.
- Las comisiones de cada canal deben contemplarse en el cálculo del precio final.

Diagrama de Dominio:



7. Propuesta de Solución

Propuesta Funcional: El sistema automatizara el cálculo del Precio de Venta Publico sugerido y la Ganancia Final, permitiendo ingresar el costo en USD y obtener el precio ideal según el canal de venta.

Propuesta Técnica: Desarrollo en Java con arquitectura MVC. Persistencia en MySQL mediante JDBC. Integración con API externa para la obtención automática de la tasa de cambio USD/ARS.

8. Modelo de Requerimientos

Requerimientos Funcionales (RFS):

Codigo	Descripcion
RFS01	El sistema debe permitir el ingreso de costos en USD y ARS para cada dispositivo del catálogo.
RFS02	El sistema debe conectarse a un Servicio Externo de Cotización para obtener el valor del dólar automáticamente.
RFS03	El sistema debe calcular el precio de venta sugerido basándose en el margen establecido por el Administrador Estratégico.

RFS04	El sistema debe emitir alertas visuales cuando la ganancia proyectada sea inferior al margen mínimo definido.
RFS05	El sistema debe permitir filtrar y listar productos por categoría.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

Codigo	Descripcion
RNF01	El sistema debe estar desarrollado íntegramente en lenguaje Java.
RNF02	Se debe utilizar una base de datos relacional MySQL para la persistencia de datos.
RNF03	La arquitectura debe seguir el patrón MVC para asegurar la escalabilidad del sistema.

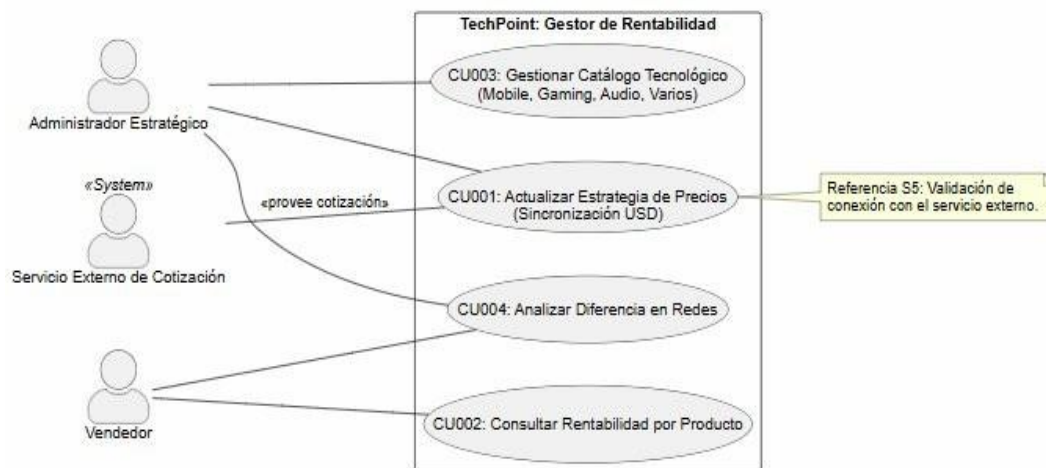
9. Inicio del Análisis: Casos de Uso**9.1 Identificación de Actores:**

Administrador Estratégico	Responsable de costos, márgenes y supervisión financiera del sistema.
Vendedor	Consulta precios y registra operaciones validando rentabilidad.
Servicio Externo de Cotización	Provee la tasa USD/ARS automáticamente como actor no humano.

9.2 Listado de Casos de Uso:

Codigo	Nombre	Actores
CU001	Actualizar Estrategia de Precios	Administrador Estratégico, Servicio Externo
CU002	Consultar Rentabilidad por Producto	Vendedor
CU003	Gestionar Catalogo Tecnologic	Administrador Estratégico
CU004	Analizar Diferencia por Canal de Venta	Administrador Estratégico, Vendedor

9.3 Diagrama de Casos de Uso:



9.4 Especificación Detallada de Casos de Uso:

CU001 - Actualizar Estrategia de Precios:

Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Actores	Administrador Estratégico (iniciador) Servicio Externo de Cotización (secundario)
Referencias	RFS02, RFS03
Descripción	Permite actualizar precios sugeridos en ARS sincronizando el dólar desde una fuente externa y aplicando los márgenes definidos.
Precondición	Usuario autenticado con conexión activa a MySQL y al servicio externo.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona Sincronizar Estrategia de Precios. 2. El sistema solicita cotización al servicio externo. 3. El servicio devuelve el valor USD. 4. El sistema valida el dato (ver S5). 5. El sistema recalcula precios en ARS para todos los productos. 6. El sistema confirma la actualización.
Postcondición	Precios actualizados en MySQL para todas las categorías.
Flujo Alternativo	S5 - Falla de conexión: 1. El sistema informa el error. 2. Se habilita carga manual del tipo de cambio. 3. Continúa desde el paso 5.

CU002 - Consultar Rentabilidad por Producto:

Caso de uso	CU002 - Consultar Rentabilidad por Producto
Actores	Vendedor (iniciador)

Referencias	RFS03, RFS04
Descripción	Permite consultar el precio sugerido y ganancia proyectada de un producto antes de concretar la venta.
Precondición	Vendedor autenticado con al menos un producto cargado en el catálogo.
Flujo Principal	1. El vendedor selecciona un producto. 2. El sistema recupera el costo en USD y ARS. 3. El sistema obtiene la cotización vigente. 4. El sistema calcula el precio sugerido con el margen de la categoría. 5. El sistema muestra precio, ganancia y estado de rentabilidad.
Postcondición	Se muestra la información sin modificar datos en la base de datos.
Flujo Alternativo	S3 - Cotización desactualizada (>24 hs): 1. El sistema emite advertencia visual. 2. Continúa mostrando resultados con datos disponibles.

CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico:

Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico
Actores	Administrador Estratégico (iniciador)
Referencias	RFS01, RFS05
Descripción	Permite registrar, modificar y dar de baja productos del catálogo con su categoría, costo y margen.
Precondición	Administrador Estratégico autenticado en el sistema.
Flujo Principal	1. El administrador selecciona Gestionar Catalogo. 2. El sistema muestra el listado filtrable por categoría. 3. El administrador elige: alta, modificación o baja. 4a. Alta: ingresa datos, el sistema valida y registra. 4b. Modificación: actualiza campos, el sistema persiste cambios. 4c. Baja: el sistema marca el producto como inactivo. 5. El sistema confirma y actualiza el listado.
Postcondición	El catálogo queda actualizado en MySQL.
Flujo Alternativo	S4a - Datos incompletos: 1. El sistema resalta campos con error. 2. No persiste hasta que se corrijan los errores.

CU004 - Analizar Diferencia por Canal de Venta:

Caso de uso	CU004 - Analizar Diferencia por Canal de Venta
Actores	Administrador Estratégico (iniciador), Vendedor
Referencias	RFS03, RFS04, RFS05
Descripción	Compara la rentabilidad neta de un producto en distintos canales considerando sus comisiones específicas.
Precondición	Al menos dos canales configurados y el producto con costo y margen definidos.
Flujo Principal	1. El actor selecciona un producto. 2. Selecciona Analizar por Canal. 3. El sistema recupera los canales activos y sus comisiones. 4. Calcula: precio final, comisión descontada y ganancia neta por canal. 5. Presenta tabla comparativa ordenada por mayor rentabilidad. 6. Resalta el canal más conveniente y alerta si alguno genera pérdida.
Postcondición	Análisis comparativo visual sin modificar datos.
Flujo Alternativo	S6 - Canal con rentabilidad negativa: 1. El sistema marca el canal en rojo con alerta Venta a pérdida. 2. Sugiere el precio mínimo para alcanzar el margen de seguridad.

10. Documentación para GitHub

Repositorio: <https://github.com/sebastianparis-cloud/seminario-practica-informatica>

README.md	Título, descripción, stack técnico (Java, MySQL, MVC) y fases PUD.
docs/.gitkeep	Carpeta para alojar informes PDF y diagramas.
src/Producto.java	Clase base del modelo (MVC).
src/ServicioCotizacion.java	Interface del Servicio de Cotización.
src/GestorRentabilidad.java	Clase controladora principal (MVC).

ENTREGA 2 - MODULO 2

11. Introducción al Modulo 2

En esta segunda entrega se avanza desde el análisis conceptual del Módulo 1 hacia el diseño concreto de la base de datos relacional y la aplicación completa de las etapas del PUD: análisis, diseño, implementación y pruebas.

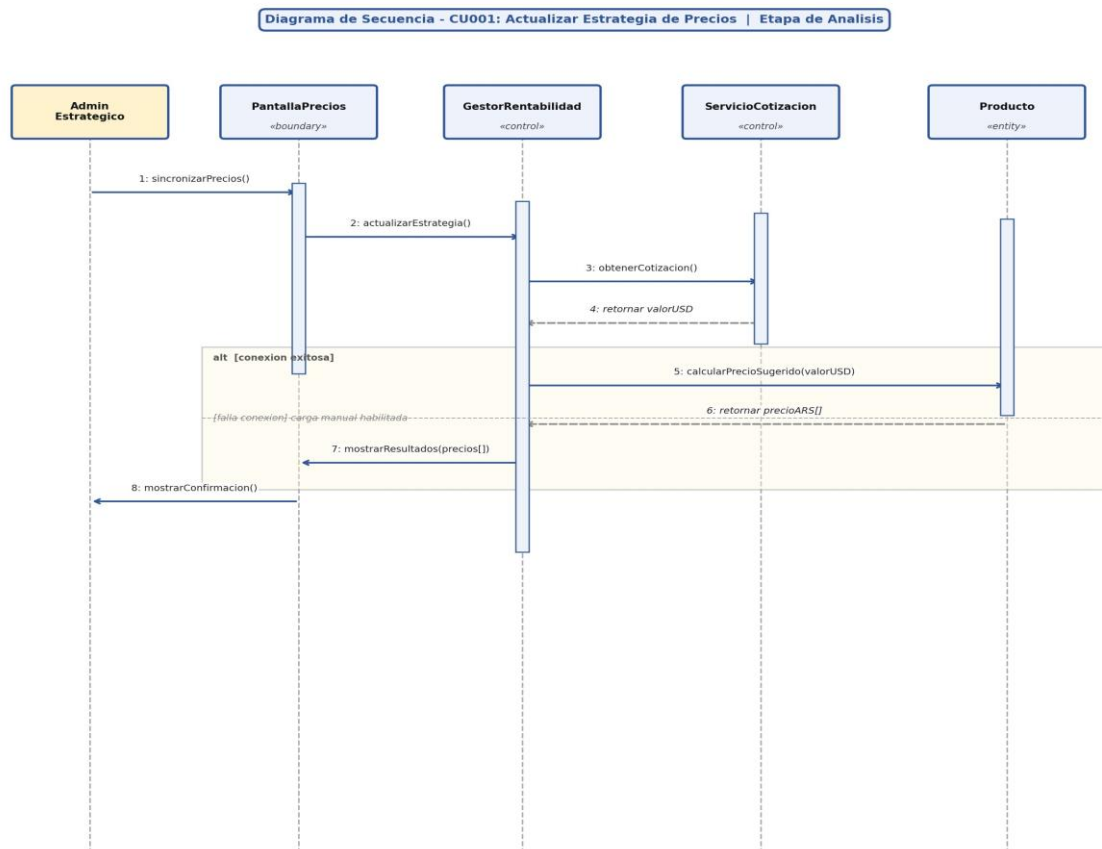
12. Aplicación del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD)

Fase PUD	Actividad realizada en Modulo 2
Inicio	Revisión de requerimientos y casos de uso del Módulo 1.
Elaboración	Diseño del modelo relacional (DER), diagramas de secuencia para todos los CU, diagrama de clases y diagrama de despliegue.
Construcción	Implementación del script SQL en MySQL 8.0 con datos de prueba.
Transición	Verificación de tablas, consultas de validación y plan de pruebas exhaustivo.

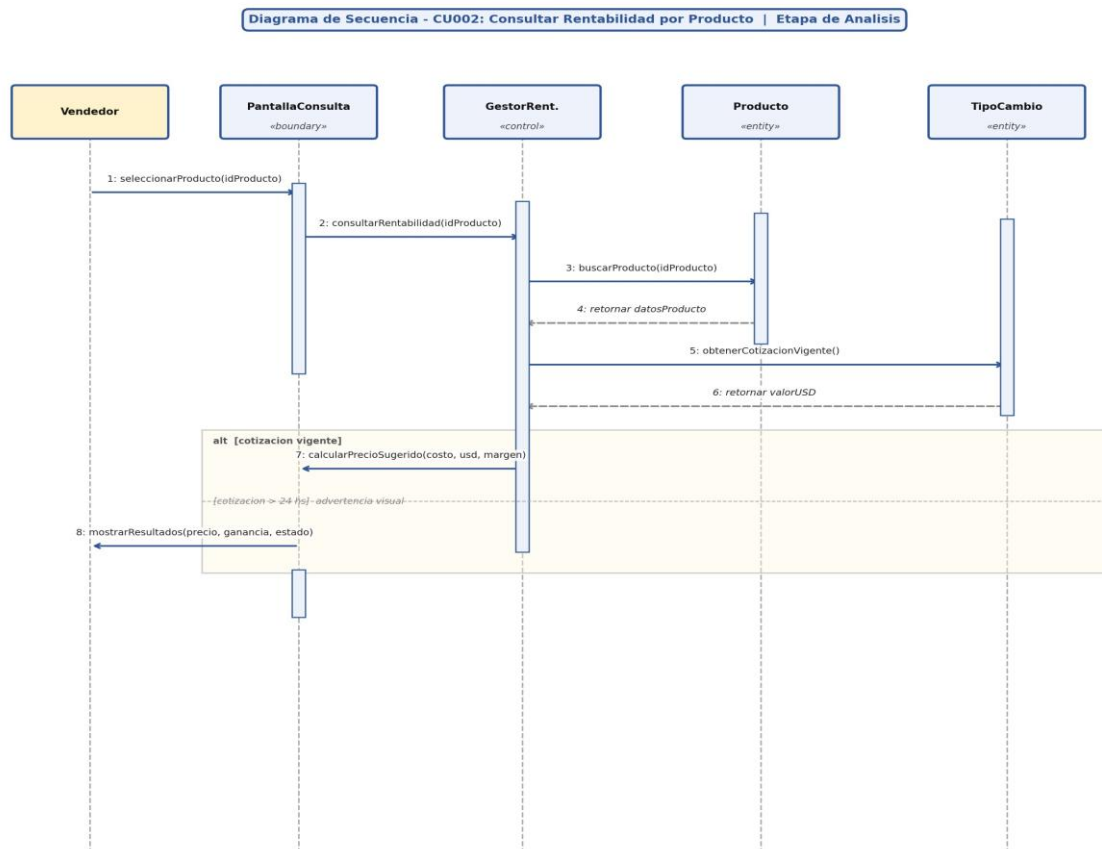
12.1 Etapa de Análisis - Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia describen las interacciones entre los objetos del sistema para cada caso de uso. Se utilizan los estereotipos de análisis: **boundary** (interfaz), **control** (lógica) y **entity** (datos), según el modelo de análisis del PUD.

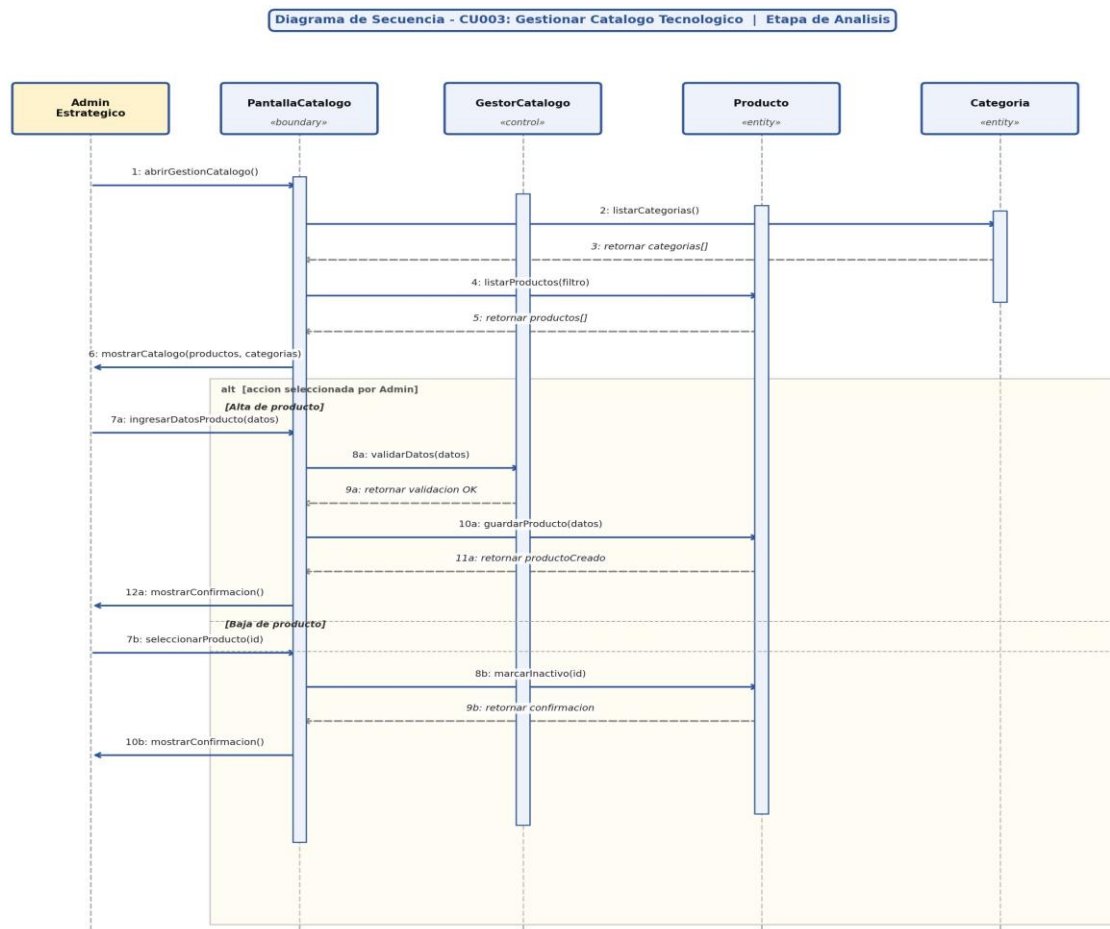
CU001 - Actualizar Estrategia de Precios:



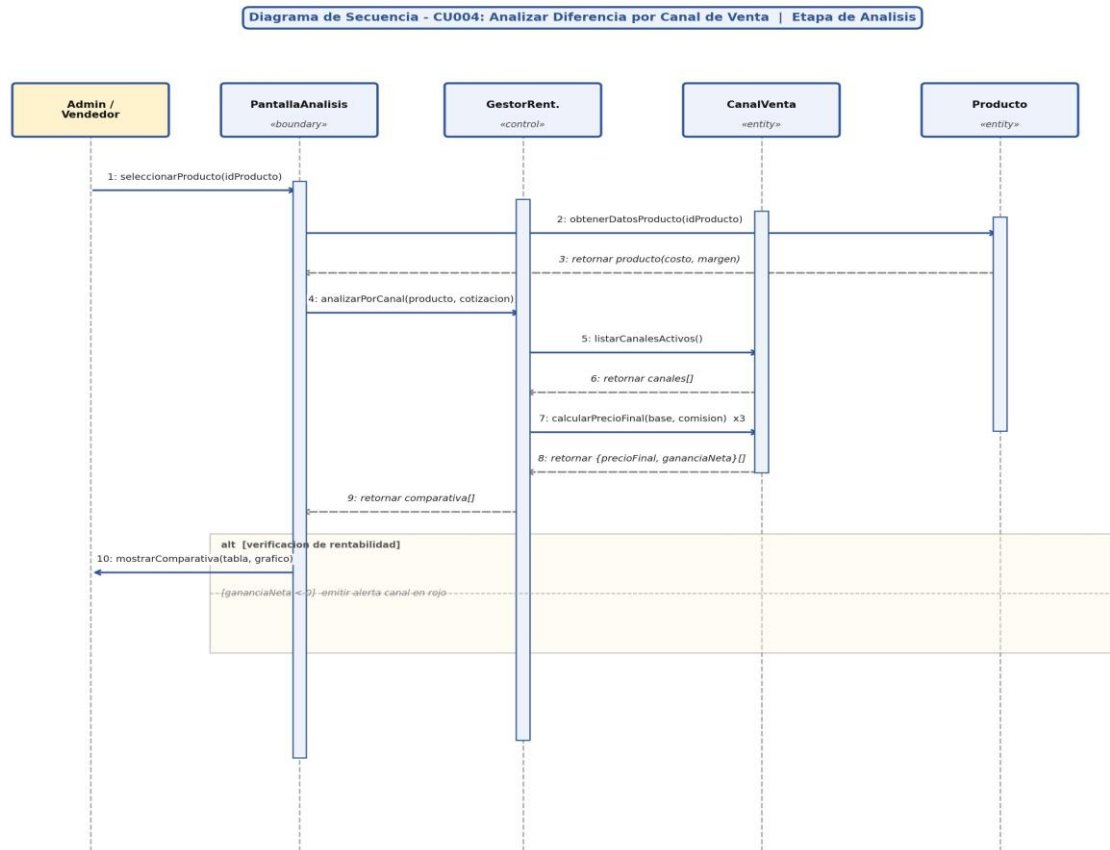
CU002 - Consultar Rentabilidad por Producto:



CU003 - Gestionar Catalogo Tecnológico:



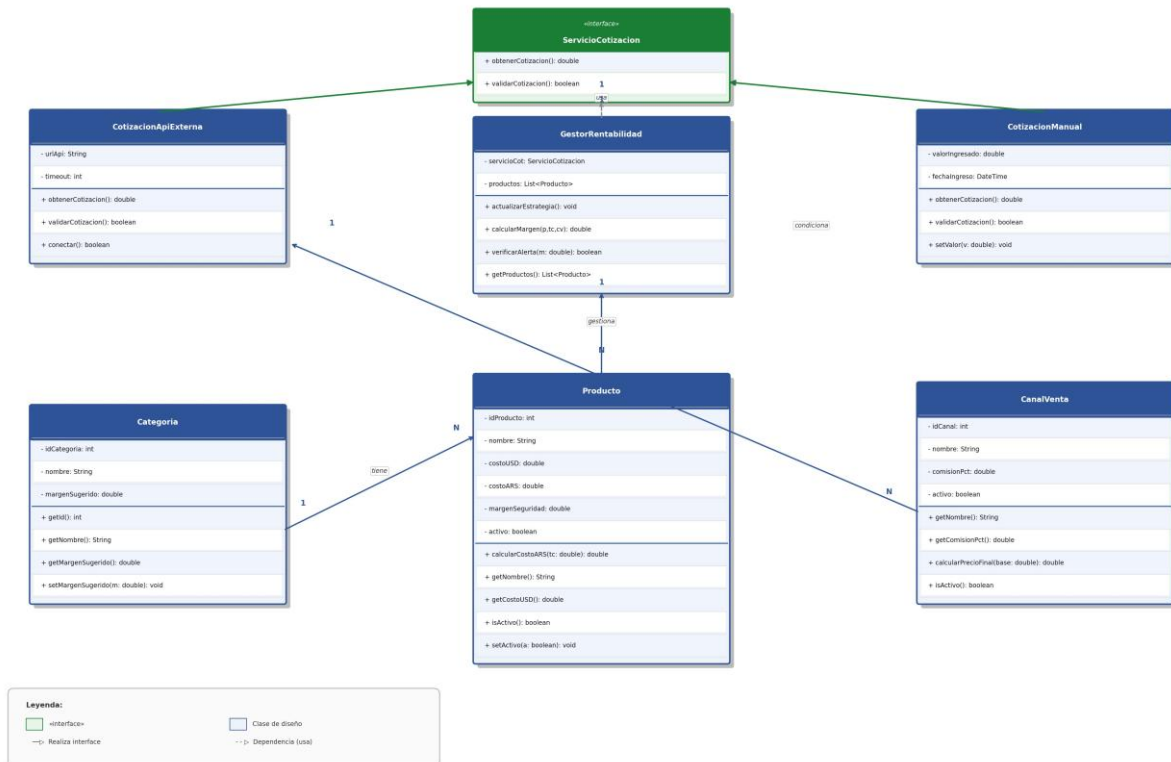
CU004 - Analizar Diferencia por Canal de Venta:



12.2 Etapa de Diseño - Diagrama de Clases

El diagrama de clases de diseño representa la estructura estática del sistema con atributos tipados, métodos y relaciones.

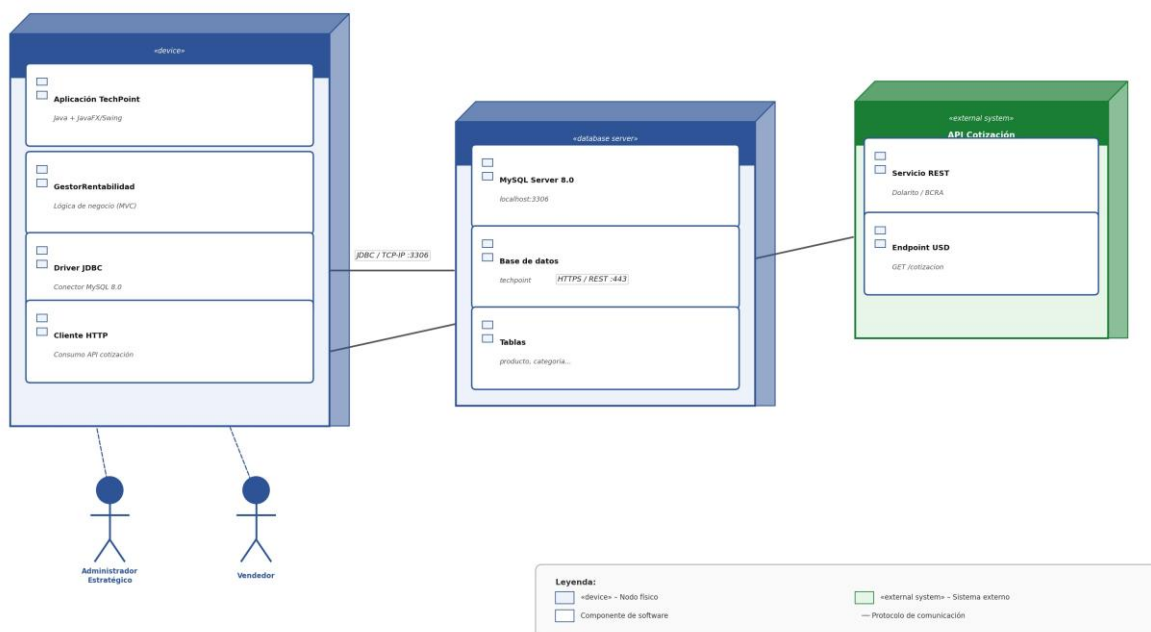
Diagrama de Clases de Diseño — TechPoint: Gestor de Rentabilidad | Etapa de Diseño



12.3 Etapa de Implementación - Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue muestra la distribución física de los componentes en los nodos de hardware.

Diagrama de Despliegue — TechPoint: Gestor de Rentabilidad | Etapa de Implementación



12.4 Etapa de Pruebas

Plan de Prueba:

Nomenclatura: CP + tipo (C=componente, I=integración, S=sistema) + numero. Se desarrollan exhaustivamente los casos de prueba para CU001 y CU003.

CU	Código	Tipo	Técnica	Escenario
CU001	CPC01	Componente	Caja blanca	Calculo correcto con cotización valida y margen 25%.
CU001	CPC02	Componente	Caja blanca	Calculo con margen 0%: precio igual al costo en ARS.
CU001	CPC03	Componente	Caja blanca	Cotización USD negativa: sistema debe rechazarla.
CU001	CPS01	Sistema	Caja negra	Sincronización exitosa con API externa.
CU001	CPS02	Sistema	Caja negra	Falla de API: sistema habilita carga manual.
CU001	CPS03	Sistema	Caja negra	Valor manual correcto: recalcula precios.
CU001	CPS04	Sistema	Caja negra	Valor manual con letras: sistema rechaza entrada.
CU003	CPC04	Componente	Caja negra	Alta exitosa con todos los campos completos.
CU003	CPC05	Componente	Caja negra	Alta con nombre vacío: sistema rechaza.
CU003	CPC06	Componente	Caja negra	Alta con costo USD negativo: sistema rechaza.
CU003	CPI01	Integración	Caja negra	Alta persistida correctamente en MySQL vía JDBC.
CU003	CPI02	Integración	Caja negra	Baja lógica: producto marcado inactivo en BD.
CU003	CPS05	Sistema	Caja negra	Filtro por categoría muestra solo productos correctos.

Casos de Prueba Detallados - CU001:

Código	CPC01
--------	-------

Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Componente - Caja blanca
Objetivo	Verificar que calcularPrecioSugerido() retorna el precio correcto con datos válidos.
Precondición	GestorRentabilidad instanciado con ServicioCotizacion valido.

Datos de entrada	costoUSD=100,00 valorUSD=1.180,00 margen=25%
Resultado esperado	precioSugeridoARS = \$147.500,00
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)
Código	CPC02
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Componente - Caja blanca
Objetivo	Verificar el comportamiento con margen 0%: el precio debe ser igual al costo en ARS.
Precondición	GestorRentabilidad instanciado correctamente.
Datos de entrada	costoUSD=100,00 valorUSD=1.180,00 margen=0%
Resultado esperado	precioSugeridoARS = \$118.000,00 (sin margen aplicado)
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)
Código	CPC03
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Componente - Caja blanca

Objetivo	Verificar que el sistema rechaza una cotización USD con valor negativo.
Precondición	GestorRentabilidad instanciado correctamente.
Datos de entrada	costoUSD=100,00 valorUSD=-500,00 margen=25%
Resultado esperado	El sistema lanza IllegalArgumentException y no calcula el precio.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)
Código	CPS01
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Sistema - Caja negra
Objetivo	Verificar que al sincronizar con la API todos los productos actualizan su precio en ARS.

Precondición	Conexión activa con la API. Al menos 1 producto cargado.
Procedimiento	1. Seleccionar Sincronizar Estrategia de Precios. 2. Confirmar la operación. 3. Verificar que los precios en ARS se actualizaron.
Resultado esperado	Todos los productos muestran precio_sugerido_ars recalculado con la cotización de la API.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)
Código	CPS02
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Sistema - Caja negra
Objetivo	Verificar que ante falla de la API el sistema habilita la carga manual del tipo de cambio.

Precondición	API externa inaccesible (red desconectada).
Procedimiento	1. Seleccionar Sincronizar Estrategia de Precios. 2. Verificar mensaje de error de conexión. 3. Verificar que aparece el campo de carga manual.
Resultado esperado	El sistema muestra error de conexión y habilita el campo para ingresar cotización manualmente.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)
Código	CPS03
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Sistema - Caja negra
Objetivo	Verificar que el valor manual ingresado recalcula correctamente los precios.
Precondición	API inaccesible. Campo de carga manual habilitado.
Procedimiento	1. Ingresar cotización manual: 1.200,00. 2. Confirmar. 3. Verificar precios recalculados.
Resultado esperado	Los precios sugeridos en ARS se actualizan usando 1.200,00 como tipo de cambio.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)
Código	CPS04
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Sistema - Caja negra
Objetivo	Verificar que el sistema rechaza una cotización manual ingresada con caracteres no numéricos.
Precondición	Campo de carga manual habilitado.

Procedimiento	1. Ingresar en el campo de cotización el valor: abc. 2. Confirmar.
Resultado esperado	El sistema muestra mensaje de validación numérica y no actualiza ningún precio.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Casos de Prueba Detallados - CU003:

Código	CPC04
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnológico
Tipo	Componente - Caja negra
Objetivo	Verificar que el alta con todos los campos validos es aceptada.
Precondición	Al menos una categoría registrada en el sistema.
Datos de entrada	nombre=Tablet Samsung A9 categoria=Mobile costoUSD=200,00 margen=25%
Resultado esperado	El producto se registra y aparece en el listado del catálogo.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)
Código	CPC05
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnológico
Tipo	Componente - Caja negra
Objetivo	Verificar que el sistema rechaza el alta cuando el campo nombre esta vacío.
Precondición	Formulario de alta abierto.
Datos de entrada	nombre=vacío categoría=Mobile costoUSD=200,00 margen=25%

Resultado esperado	El sistema resalta el campo nombre y muestra "Campo obligatorio". No registra el producto.
---------------------------	--

Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)
Código	CPC06
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnológico
Tipo	Componente - Caja negra
Objetivo	Verificar que el sistema rechaza el alta con costo USD negativo.
Precondición	Formulario de alta abierto.
Datos de entrada	nombre=Tablet X categoría=Mobile costoUSD=-50,00 margen=25%
Resultado esperado	El sistema muestra "El costo debe ser un valor positivo" y no registra el producto.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)
Código	CPI01
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnológico
Tipo	Integración - Caja negra
Objetivo	Verificar que el alta se persiste correctamente en MySQL a través de JDBC.
Precondición	Conexión activa con techpoint. Categoría id_categoria=1 existente.
Procedimiento	1. Ingresar datos válidos y confirmar alta. 2. Ejecutar SELECT * FROM producto WHERE nombre='TabletSamsung A9'. 3. Verificar que el registro existe.
Resultado esperado	El SELECT retorna 1 fila con todos los datos ingresados correctamente persistidos.

Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)
Código	CPI02
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnológico
Tipo	Integracion - Caja negra
Objetivo	Verificar que la baja lógica actualiza activo=false en MySQL sin eliminar el registro.
Precondición	El producto Tablet Samsung A9 existe con activo=true.
Procedimiento	1. Seleccionar el producto y ejecutar la baja. 2. Ejecutar <code>SELECT activo FROM producto WHERE nombre='Tablet Samsung A9'</code>. 3. Verificar el valor retornado.
Resultado esperado	El campo activo retorna 0 (false). El registro sigue existiendo en la tabla.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)
Código	CPS05
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnológico
Tipo	Sistema - Caja negra
Objetivo	Verificar que el filtro por categoría muestra únicamente los productos de esa categoría.
Precondición	Al menos 2 productos de distintas categorías cargados.
Procedimiento	1. Seleccionar la categoría Gaming en el filtro. 2. Hacer clic en Buscar. 3. Verificar que solo se muestran productos de Gaming.
Resultado esperado	El listado muestra únicamente PlayStation 5 y ningún producto de otra categoría.

Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Tratamiento de Defectos: Si se detecta un resultado distinto al esperado, se registra el defecto con código del caso, descripción, impacto (critico/mayor/menor) y acción correctiva propuesta.

Evaluación de Prueba: Las pruebas se consideran aprobadas cuando el 100% de los casos de componente e integración retornan el resultado esperado. Un fallo en pruebas de componente bloquea el avance a pruebas de integración.

13. Interfaz Gráfica - Prototipos

Los prototipos representan la visualización preliminar de las principales pantallas del sistema TechPoint, respetando la trazabilidad con los casos de uso y los requerimientos funcionales.

Prototipo 1 - Menú Principal:



Pantalla de bienvenida con acceso a los cuatro módulos del sistema, barra de estado con cotización vigente y estado de conexión con MySQL.

Prototipo 2 - Gestionar Catalogo Tecnológico (CU003):

TechPoint - Gestionar Catalogo Tecnologico [CU003]

Alta, Modificación y Baja de Productos

NUEVO PRODUCTO
Nombre:
Categoría:
Costo USD:
Margen (%):
Activo:
Guardar **Cancelar** **Dar de baja**

Filtrar por categoría:
 Buscar
Información del producto seleccionado:
Precio ARS calculado: **\$767.000,00**
Ganancia proyectada: **\$191.750,00**
Margen real: **25,0%**
Estado: **Activo**

CATALOGO DE PRODUCTOS

ID	Nombre	Categoría	Costo USD	Costo ARS	Margen	Estado	Acción
1	iPhone 15 128GB	Mobile	\$650.00	\$767.000	25%	Activo	Editar
2	Samsung Galaxy S24	Mobile	\$550.00	\$649.000	25%	Activo	Editar
3	PlayStation 5	Gaming	\$450.00	\$531.000	20%	Activo	Editar
4	Sony WH-1000XM5	Audio	\$280.00	\$330.400	30%	Activo	Editar
5	Dji Mini 4 Pro	Varios	\$760.00	\$896.800	35%	Activo	Editar

5 productos registrados | Todos activos | Actualización: 23/04/2026

Formulario de alta con validación, botones de acción, panel de información calculada y tabla completa del catálogo con filtro por categoría.

Prototipo 3 - Analizar Diferencia por Canal de Venta (CU004):

TechPoint - Analizar Diferencia por Canal de Venta [CU004]

Comparación de Rentabilidad Neta por Canal

Producto: **Cotización USD:** **Analizar**
Margen: 25% | Costo USD: 650,00 | Costo ARS: 767.000,00

RENTABILIDAD POR CANAL DE VENTA

Canal de Venta	Comision	Precio Sugerido	Precio Final	Ganancia Neta	Margen Real	Estado
Redes Sociales	5%	\$958.750	\$910.812	\$143.812	18,7%	Optimo
Marketplace	12%	\$958.750	\$843.700	\$76.700	10,0%	Aceptable
Mercado Libre	17%	\$958.750	\$795.762	\$28.762	3,7%	Riesgo

Canal mas rentable: Redes Sociales - Ganancia neta: \$143.812,00
Ningun canal con venta a perdida | Recomendación: Redes Sociales

Ganancia Neta por Canal (\$ ARS)

Canal de Venta	Ganancia Neta (\$ ARS)	Porcentaje
Redes Sociales	\$143.812	100%
Marketplace	\$76.700	53%
Mercado Libre	\$28.762	19%

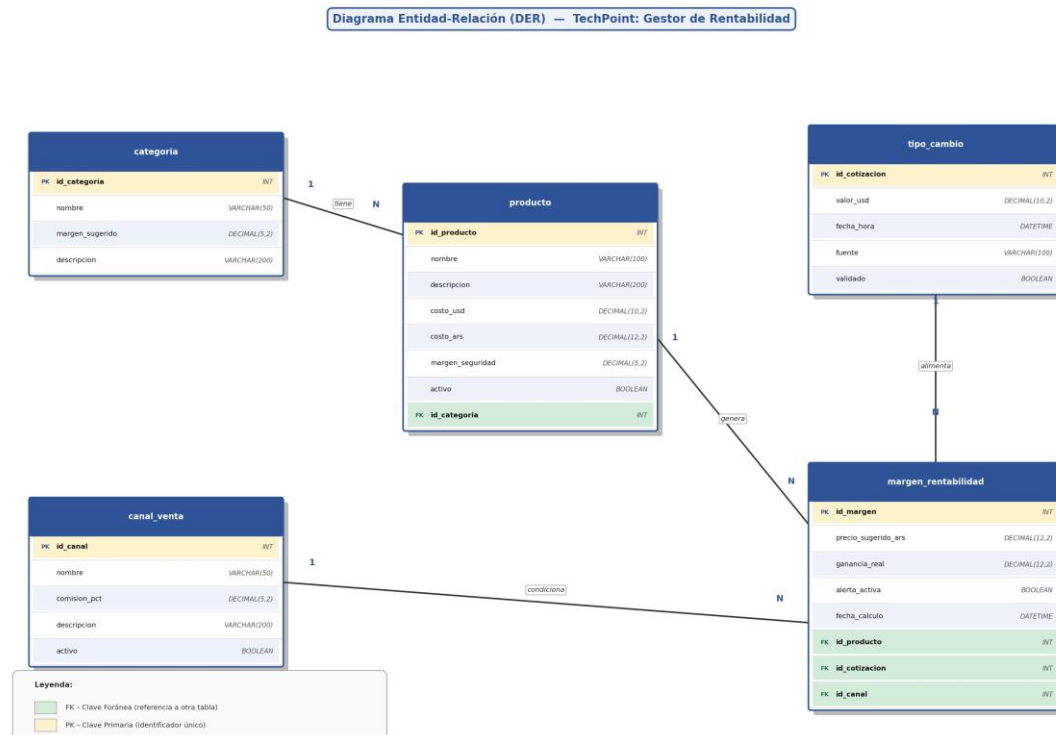
Cotización activa: \$ 1.180,00 | API Dolarito | 23/04/2026 13:10 hs

Selector de producto y cotización, tabla comparativa de rentabilidad por canal, panel de recomendación y grafico de barras para visualización ejecutiva.

14. Definición de Base de Datos

14.1 Diagrama Entidad-Relación (DER):

El DER representa la estructura lógica de la base de datos techpoint con cinco tablas relacionadas mediante claves primarias (PK) y foráneas (FK), aplicando principios de normalización relacional.



14.2 Relaciones entre Tablas:

Relacion	Tipo	Descripcion
categoria -> producto	1:N	Una categoría contiene múltiples productos.
producto margen_rentabilidad	-> 1:N	Un producto genera múltiples cálculos de margen.
tipo_cambio margen_rentabilidad	-> 1:N	Una cotización se usa en múltiples cálculos.
canal_venta margen_rentabilidad	-> 1:N	Un canal condiciona múltiples cálculos de margen.

14.3 Creación de Tablas (CREATE):

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS techpoint;
USE techpoint;

CREATE TABLE categoria (
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

```



```
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
margen_sugerido DECIMAL(5,2) NOT NULL,
descripcion VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE canal_venta (
id_canal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
comision_pct DECIMAL(5,2) NOT NULL,
descripcion VARCHAR(200),
activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE tipo_cambio (
id_cotizacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
valor_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,
fecha_hora DATETIME NOT NULL,
fuente VARCHAR(100),
validado BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

CREATE TABLE producto (
id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
costo_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,
costo_ars DECIMAL(12,2),
margen_seguridad DECIMAL(5,2) NOT NULL,
activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
id_categoria INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
);

CREATE TABLE margen_rentabilidad (
id_margen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
precio_sugerido_ars DECIMAL(12,2) NOT NULL,
ganancia_real DECIMAL(12,2),
alerta_activa BOOLEAN DEFAULT FALSE,
fecha_calculo DATETIME NOT NULL,
id_producto INT NOT NULL,
id_cotizacion INT NOT NULL,
```

```
id_canal INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto(id_producto),  
FOREIGN KEY (id_cotizacion) REFERENCES tipo_cambio(id_cotizacion),  
FOREIGN KEY (id_canal) REFERENCES canal_venta(id_canal)  
);
```

14.4 Inserción de Datos de Prueba (INSERT):

```
INSERT INTO categoria (nombre, margen_sugerido, descripcion) VALUES  
( 'Mobile y Wearables', 25.00, 'Smartphones y relojes inteligentes'),  
( 'Gaming', 20.00, 'Consolas y perifericos'),  
( 'Audio', 30.00, 'Parlantes y auriculares'),  
( 'Hogar y Tecnologia', 35.00, 'Drones, cafeteros y termos');  
  
INSERT INTO canal_venta (nombre, comision_pct, activo) VALUES  
( 'Marketplace', 12.00, TRUE),  
( 'Mercado Libre', 17.00, TRUE),  
( 'Redes Sociales', 5.00, TRUE);  
  
INSERT INTO tipo_cambio (valor_usd, fecha_hora, fuente, validado) VALUES  
(1180.00, NOW(), 'API Dolarito', TRUE);  
  
INSERT INTO producto (nombre, costo_usd, costo_ars, margen_seguridad, id_categoria)  
VALUES  
( 'iPhone 15 128GB', 650.00, 767000.00, 25.00, 1),  
( 'Samsung Galaxy S24', 550.00, 649000.00, 25.00, 1),  
( 'PlayStation 5', 450.00, 531000.00, 20.00, 2),  
( 'Sony WH-1000XM5', 280.00, 330400.00, 30.00, 3),  
( 'DJI Mini 4 Pro', 760.00, 896800.00, 35.00, 4);
```

14.5 Consulta de Datos (SELECT):

```
-- Consulta 1: Rentabilidad por producto y canal  
SELECT p.nombre AS producto, cv.nombre AS canal,  
mr.precio_sugerido_ars, mr.ganancia_real, mr.alerta_activa  
FROM margen_rentabilidad mr  
JOIN producto p ON mr.id_producto = p.id_producto  
JOIN canal_venta cv ON mr.id_canal = cv.id_canal  
ORDER BY mr.ganancia_real DESC;  
  
-- Consulta 2: Productos por categoria con margen  
SELECT c.nombre AS categoria, p.nombre AS producto,  
p.costo_usd, p.costo_ars, c.margen_sugerido  
FROM producto p JOIN categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria  
ORDER BY c.nombre, p.nombre;
```

```
-- Consulta 3: Ultima cotizacion valida
SELECT valor_usd, fecha_hora, fuente FROM tipo_cambio
WHERE validado = TRUE ORDER BY fecha_hora DESC LIMIT 1;
```

14.6 Borrado de Datos de Prueba (DELETE):

```
DELETE FROM margen_rentabilidad WHERE id_margen > 0;
DELETE FROM producto WHERE id_producto > 0;
SELECT * FROM producto; -- Verificacion: tabla vacia
```

14.7 Capturas de MySQL Workbench:

A continuación se presentan las capturas representativas del resultado de la ejecución de las consultas SQL en MySQL Workbench 8.0, que verifican el correcto funcionamiento de la base de datos techpoint.

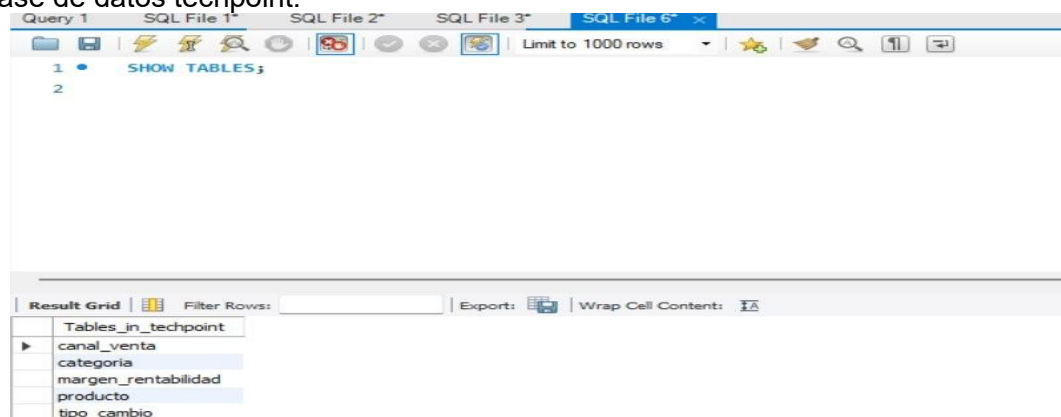


Figura 1: SHOW TABLES - Las 5 tablas de techpoint creadas correctamente.

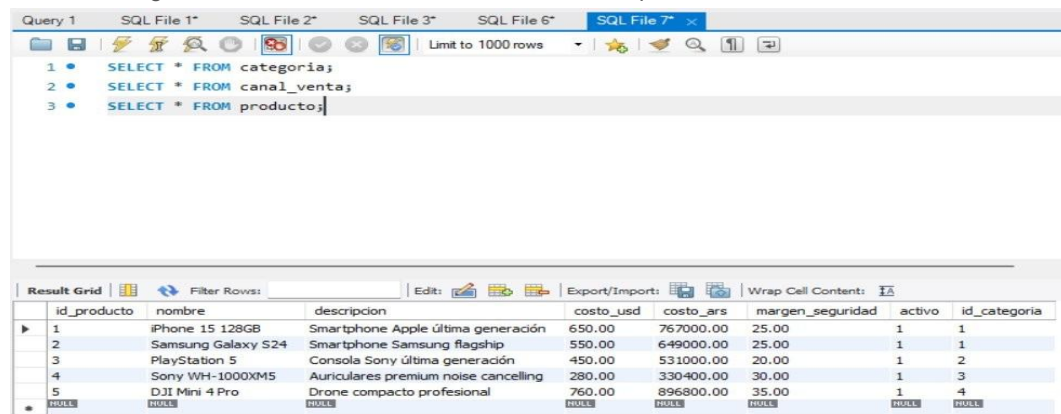


Figura 2: SELECT * FROM producto - Los 5 productos insertados con sus atributos.

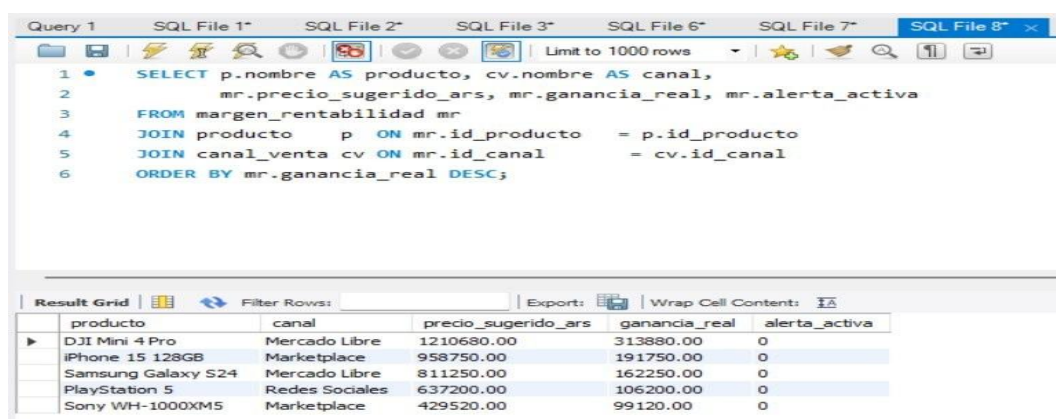


Figura 3: SELECT con JOIN - Rentabilidad por producto y canal ordenada por ganancia real.

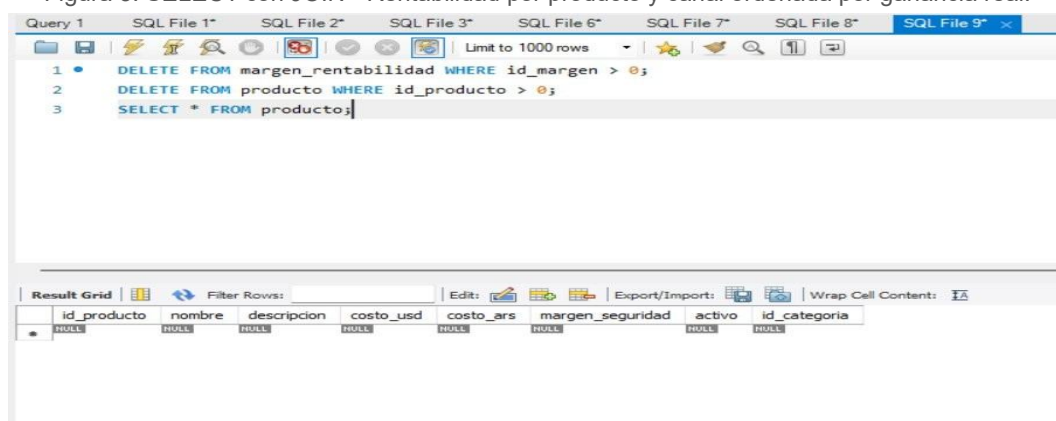


Figura 4: DELETE y verificación - Tabla producto vacía tras el borrado exitoso.

15. Definiciones de Comunicacion

El sistema TechPoint establece dos tipos de comunicación según lo representado en el Diagrama de Despliegue:

Comunicacion	Protocolo	Puerto	Descripcion
Aplicacion Java <-> MySQL	JDBC TCP-IP	3306	La aplicación actúa como cliente y MySQL como servidor local. El driver MySQL Connector/J 8.0 gestiona la conexión.
Aplicacion Java <-> API USD	HTTPS REST	443	La aplicación realiza peticiones GET sincrónicas al servicio de cotización. En caso de falla aplica el flujo alternativo del CU001.

ENTREGA 3 - MODULO 3

17. Introduccion al Modulo 3

En esta tercera entrega se concreta la codificacion del prototipo operacional del sistema TechPoint en lenguaje Java, aplicando los cuatro pilares de la Programacion Orientada a Objetos (POO): encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstraccion. El prototipo implementa los cuatro casos de uso definidos en el Modulo 1 y utiliza la base de datos MySQL diseñada en el Modulo 2 como capa de persistencia.

El desarrollo se realizo en Java puro (sin frameworks), con menu de consola interactivo, manejo de excepciones personalizadas, colecciones (ArrayList) y algoritmos de busqueda y ordenamiento. La conexion a MySQL se implemento mediante JDBC con el driver MySQL Connector/J 9.7, y el sistema incluye un mecanismo de respaldo en memoria para garantizar la operatividad cuando la base de datos no esta disponible.

17.1 Avance en el PUD - Modulo 3

Fase PUD	Actividad realizada en Modulo 3
Construccion	Codificacion del prototipo Java con los 4 pilares POO, menu de consola, excepciones y colecciones.
Construccion	Implementacion de la capa de persistencia JDBC: ConexionMySQL y ProductoDAO.
Construccion	Integracion del prototipo con la base de datos techpoint (MySQL 8.0).
Transicion	Verificacion de compilacion, ejecucion del menu y pruebas de los 4 casos de uso.

18. Arquitectura de Clases Java

El prototipo esta organizado en cinco paquetes que siguen los principios de cohesion y bajo acoplamiento, preparando la base para la implementacion completa del patron MVC en el Módulo 4:

src/techpoint/	
Main.java	Punto de entrada del programa
excepcion/	
ProductoExcepcion.java	Excepcion personalizada (chequeada)
servicio/	
ICotizacion.java	Interfaz: contrato del servicio externo
CotizacionManual.java	Implementacion concreta (carga manual)
modelo/	
ProductoTecnologico.java	Clase abstracta: base de la jerarquia
Smartphone.java	Subclase concreta (herencia)
Consola.java	Subclase concreta (herencia)
Accesorio.java	Subclase concreta (herencia)
CanalVenta.java	Modelo con logica de comisiones
GestorRentabilidad.java	Controlador: logica de los 4 CU
persistencia/	
ConexionMySQL.java	Singleton JDBC
ProductoDAO.java	Acceso a datos: CRUD sobre techpoint

```
menu/  
MenuPrincipal.java
```

Vista: menu de consola interactivo

19. Los Cuatro Pilares POO Aplicados

19.1 Encapsulamiento

El encapsulamiento protege el estado interno de los objetos restringiendo el acceso directo a sus atributos. En TechPoint, todos los atributos de las clases del modelo son declarados como `private`, y el acceso se realiza exclusivamente a través de getters y setters con validación integrada.

Implementacion en ProductoTecnologico.java:

```
// Atributos privados  
private int id;  
private String nombre;  
private double costoUSD;  
private double margenSeguridad;  
  
// Setter con validacion - lanza excepcion ante datos invalidos  
public void setCostoUSD(double costoUSD) throws ProductoExcepcion {  
    if (costoUSD <= 0)  
        throw new ProductoExcepcion("El costo USD debe ser mayor a cero.");  
    this.costoUSD = costoUSD;  
}
```

19.2 Herencia

La herencia permite reutilizar y extender el comportamiento de una clase base. En TechPoint, la clase abstracta `ProductoTecnologico` define los atributos y comportamientos comunes a todos los productos, y las subclases concretas la extienden agregando características propias de cada categoría.

Clase	Tipo	Categoria MySQL
ProductoTecnologico	Abstracta (base)	-
Smartphone	Concreta (hija)	Mobile y Wearables
Consola	Concreta (hija)	Gaming
Accesorio	Concreta (hija)	Audio / Hogar y Tecnologia

Implementacion en Smartphone.java:

```
public class Smartphone extends ProductoTecnologico {  
    private String marca;  
    private int almacenamientoGB;  
  
    public Smartphone(int id, String nombre, double costoUSD,  
                      double margenSeguridad, String marca, int gb)  
        throws ProductoExcepcion {  
        // Llamada al constructor del padre (herencia)  
        super(id, nombre, costoUSD, margenSeguridad, "Mobile y Wearables");  
        this.marca = marca;  
        this.almacenamientoGB = gb;  
    }  
}
```

```
}
```

19.3 Polimorfismo

El polimorfismo permite que objetos de distintas clases respondan de manera diferente al mismo mensaje. En TechPoint se aplica por sobrescritura del metodo obtenerDescripcionCategoria() en cada subclase, y por sustitucion al trabajar con la interfaz ICotizacion en lugar de una implementación concreta.

```
// GestorRentabilidad trabaja con la interfaz, no con la implementacion
private ICotizacion servicioCotizacion;

// Cada subclase implementa el metodo con comportamiento propio
// Smartphone:
public String obtenerDescripcionCategoria() {
    return "Smartphone " + marca + " | Almacenamiento: " + almacenamientoGB + " GB";
}
// Consola:
public String obtenerDescripcionCategoria() {
    return "Consola " + fabricante + " | " + generacion;
}
```

19.4 Abstraccion

La abstraccion permite definir contratos que ocultan los detalles de implementacion. En TechPoint se aplica mediante la clase abstracta ProductoTecnologico (no instanciable directamente) y la interfaz ICotizacion, que define el contrato del actor externo Servicio de Cotizacion sin revelar como se obtiene el valor del dólar.

```
public abstract class ProductoTecnologico {
    // Metodo abstracto: obliga a cada subclase a implementarlo
    public abstract String obtenerDescripcionCategoria();
}

// Interfaz: contrato del Servicio Externo de Cotizacion (RFS02)
public interface ICotizacion {
    double obtenerCotizacion() throws ProductoExcepcion;
    boolean esCotizacionVigente();
}
```

20. Estructura del Proyecto y Compilacion

El proyecto se compila desde la raiz del repositorio con el siguiente comando, incluyendo el driver JDBC en el classpath:

```
# Compilacion (Windows PowerShell / cmd)
javac -encoding UTF-8 -cp "lib\mysql-connector-j-9.7.0.jar" -d bin
(Get-Childitem -Path src -Recurse -Filter "*.java")

# Ejecucion
java -cp "bin;lib/mysql-connector-j-9.7.0.jar" techpoint.Main
```

Paquete	Archivo	Responsabilidad
techpoint	Main.java	Punto de entrada del programa.
techpoint.excepcion	ProductoExcepcion.java	Excepcion chequeada personalizada.

techpoint.servicio	ICotizacion.java	Interfaz del Servicio Externo.
techpoint.servicio	CotizacionManual.java	Implementacion concreta de ICotizacion.
techpoint.modelo	ProductoTecnologico.java	Clase abstracta base de la jerarquia.
techpoint.modelo	Smartphone.java	Subclase concreta - Mobile y Wearables.
techpoint.modelo	Consola.java	Subclase concreta - Gaming.
techpoint.modelo	Accesorio.java	Subclase concreta - Audio / Hogar.
techpoint.modelo	CanalVenta.java	Modelo con logica de comisiones.
techpoint.modelo	GestorRentabilidad.java	Controlador principal - 4 casos de uso.
techpoint.persistencia	ConexionMySQL.java	Singleton JDBC para la base techpoint.
techpoint.persistencia	ProductoDAO.java	CRUD sobre MySQL.
techpoint.menu	MenuPrincipal.java	Menu de consola interactivo.

21. Desarrollo del Prototipo -Codigo Fuente

A continuacion se presentan los fragmentos mas representativos del codigo fuente, seleccionados para evidenciar la aplicacion de los pilares POO. El codigo completo esta disponible en el repositorio GitHub.

21.1 Formula de calculo de precio sugerido (CU001 / CU002)

La formula central del sistema calcula el precio de venta sugerido en ARS aplicando el margen de seguridad sobre el costo en dolares convertido a pesos. Verificacion con cotizacion \$1.420,00: costoUSD=100 multiplicado por valorUSD=1.420 multiplicado por (1 + 25%) = \$177.500,00.

```
public double calcularPrecioSugerido(double valorUSD) throws ProductoExcepcion {
    if (valorUSD <= 0)
        throw new ProductoExcepcion("La cotizacion debe ser mayor a cero.");
    // Paso 1: convertir costo USD a ARS
    this.costoARS = this.costoUSD * valorUSD;
    // Paso 2: aplicar margen de seguridad
    // Formula: precioSugerido = costoARS * (1 + margen / 100)
    return this.costoARS * (1 + this.margenSeguridad / 100.0);
}
```

21.2 Analisis por canal con ordenamiento (CU004)

El GestorRentabilidad implementa el CU004 ordenando los canales por mayor ganancia neta usando un Comparador, que constituye el algoritmo de ordenamiento requerido por la consigna.

```
// Uso de ArrayList + ordenamiento con Comparator
List<CanalVenta> activos = new ArrayList<>();
for (CanalVenta c : canales) { if (c.isActivo()) activos.add(c); }

// Ordenamiento: mayor ganancia neta primero
activos.sort(Comparator.comparingDouble(c -> -c.calcularGananciaNeta(precio)));

for (int i = 0; i < activos.size(); i++) {
    boolean perdida = activos.get(i).generaPerdida(precio, costo);
    String estado = (i == 0 && !perdida) ? "MAS CONVENIENTE"
        : perdida ? "VENTA A PERDIDA" : "RENTABLE";
}
```

21.3 Conexion JDBC con patron Singleton (ConexionMySQL)

La clase ConexionMySQL implementa el patron Singleton para mantener una unica conexion activa durante toda la ejecucion. El sistema detecta si MySQL esta disponible y activa el modo de respaldo en memoria si no lo esta.

```
private static Connection conexion = null;
private static final String URL =
    "jdbc:mysql://localhost:3306/techpoint?useSSL=false";

public static Connection obtenerConexion() throws SQLException {
    if (conexion == null || conexion.isClosed()) {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        conexion = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASSWORD);
    }
    return conexion;
}
```

21.4 Menu principal con while + switch (MenuPrincipal)

El menu implementa la estructura repetitiva (while) y condicional (switch) requerida por la consigna. Al iniciar, el sistema intenta cargar datos desde MySQL; si no esta disponible, carga los datos de prueba en memoria de forma transparente.

```
public void ejecutar() {
    boolean ejecutando = true;
    while (ejecutando) { // estructura repetitiva
        mostrarMenu();
        int op = leerOpcion();
        switch (op) { // estructura condicional
            case 1: ejecutarCU001(); break;
            case 2: ejecutarCU002(); break;
            case 3: ejecutarCU003(); break;
            case 4: ejecutarCU004(); break;
            case 0: ejecutando = false; break;
            default: System.out.println("Opcion invalida.");
        }
    }
}
```

22. Manejo de Excepciones

El sistema implementa una excepcion personalizada chequeada (ProductoExcepcion) que extiende Exception. Esto obliga al compilador a garantizar que toda situacion de error sea tratada explicitamente, siguiendo las buenas prácticas de Java.

```
// ProductoExcepcion.java
public class ProductoExcepcion extends Exception {
    public ProductoExcepcion(String mensaje) { super(mensaje); }
}

// Captura en MenuPrincipal.java
try {
    int id = scanner.nextInt();
    gestor.consultarRentabilidad(id);
} catch (InputMismatchException e) {
    System.out.println("[ERROR] Debe ingresar un numero valido.");
    scanner.nextLine();
} catch (ProductoExcepcion e) {
    System.out.println("[ERROR] " + e.getMessage());
}
```

Las excepciones se lanzan ante: datos invalidos en constructores (nombre vacio, costo menor o igual a cero, margen inferior al 10%), cotizacion no inicializada, producto inexistente, ID duplicado y errores de conexion MySQL. En todos los casos el programa continua ejecutandose sin interrumpirse.

23. Colecciones y Algoritmos

El GestorRentabilidad utiliza ArrayList de la Java Collections Framework para almacenar el catalogo de productos y los canales de venta en memoria. En el TP4 estos ArrayList seran reemplazados por consultas JDBC a MySQL.

Estructura / Algoritmo	Clase	Aplicacion en TechPoint
ArrayList de ProductoTecnologico	GestorRentabilidad	Catalogo de productos en memoria (CU002, CU003, CU004).
ArrayList de CanalVenta	GestorRentabilidad	Canales de venta activos (CU004).
Busqueda lineal	GestorRentabilidad	buscarProductoPorId(): recorre el ArrayList hasta encontrar el ID.
Ordenamiento	GestorRentabilidad	analizarPorCanal(): ordena canales por ganancia neta con Comparator.
Iteracion for-each	GestorRentabilidad, ProductoDAO	Recorre catalogo, canales y ResultSet de MySQL.

24. Presentacion del Prototipo - Capturas de Pantalla

Las siguientes capturas muestran la ejecucion real del prototipo TechPoint desde la terminal de VSCode, con MySQL conectado y datos cargados desde la base de datos techpoint.

Figura 1 - Inicio del sistema con conexion MySQL activa

```
PS C:\Users\Windows 11\Documents\GitHub\seminario-practica-informatica> java -cp "bin;lib/mysql-connector-j-9.7.0.jar" techpoint.Main
=====
TechPoint - Gestor de Rentabilidad
TP3 - Prototipo Java con POO
Entrega N 3 de 4
=====

Conexion MySQL: ACTIVA
Producto 'iPhone 15 128GB' registrado correctamente.
Producto 'Samsung Galaxy S24' registrado correctamente.
Producto 'PlayStation 5' registrado correctamente.
Producto 'Sony WH-1000XM5' registrado correctamente.
Producto 'DJI Mini 4 Pro' registrado correctamente.
Datos cargados desde MySQL.
Cotizacion inicial: USD 1 = $1.420,00 ARS
Productos: 5 | Canales: 6

=====
TECHPOINT - Gestor de Rentabilidad
USD actual: $1420,00
=====
1. Actualizar Estrategia de Precios [CU001]
2. Consultar Rentabilidad por Producto [CU002]
3. Gestionar Catalogo Tecnologico [CU003]
4. Analizar Diferencia por Canal [CU004]
0. Salir
=====
Seleccione una opcion: 1
```

Figura 2 - CU001: Actualizar Estrategia de Precios (sincronizacion)

```
Seleccione una opcion: 1

--- CU001: Actualizar Estrategia de Precios ---
1. Sincronizar 2. Ingresar manualmente 0. Volver
Opcion: 1
Cotizacion USD: $1420,00
Productos actualizados: 5
Precios actualizados correctamente.

=====
TECHPOINT - Gestor de Rentabilidad
USD actual: $1420,00
=====
1. Actualizar Estrategia de Precios [CU001]
2. Consultar Rentabilidad por Producto [CU002]
3. Gestionar Catalogo Tecnologico [CU003]
4. Analizar Diferencia por Canal [CU004]
0. Salir
=====
Seleccione una opcion: 1
```

Figura 3 - CU002: Consultar Rentabilidad

```

=====
TECHPOINT - Gestor de Rentabilidad
USD actual: $1420,00
-----
1. Actualizar Estrategia de Precios [CU001]
2. Consultar Rentabilidad por Producto [CU002]
3. Gestionar Catalogo Tecnologico [CU003]
4. Analizar Diferencia por Canal [CU004]
0. Salir
-----
Seleccione una opcion: 2

--- CU002: Consultar Rentabilidad por Producto ---

[6] iPhone 15 128GB | Categoria: Mobile y Wearables | Costo: USD 650,00 | Margen: 25,0% | ACTIVO
[7] Samsung Galaxy S24 | Categoria: Mobile y Wearables | Costo: USD 550,00 | Margen: 25,0% | ACTIVO
[8] PlayStation 5 | Categoria: Gaming | Costo: USD 450,00 | Margen: 20,0% | ACTIVO
[9] Sony WH-1000XM5 | Categoria: Audio | Costo: USD 280,00 | Margen: 30,0% | ACTIVO
[10] DJI Mini 4 Pro | Categoria: Hogar y Tecnología Varios | Costo: USD 760,00 | Margen: 35,0% | ACTIVO
ID del producto (0 para volver): 6

Producto      : iPhone 15 128GB
Categoria     : Mobile y Wearables
Costo USD     : $650,00
Cotizacion    : $1420,00
Costo ARS     : $923000,00
Margen        : 25.0%
Precio suger. : $1153750,00
Ganancia proy.: $230750,00
Estado        : DENTRO DEL MARGEN
Descripcion   : Smartphone Importado | Almacenamiento: 0 GB | Alta rotacion - margenes variables segun prestaciones.

```

Figura 4 - CU003: Ver catalogo completo

```

=====
TECHPOINT - Gestor de Rentabilidad
USD actual: $1420,00
-----
1. Actualizar Estrategia de Precios [CU001]
2. Consultar Rentabilidad por Producto [CU002]
3. Gestionar Catalogo Tecnologico [CU003]
4. Analizar Diferencia por Canal [CU004]
0. Salir
-----
Seleccione una opcion: 3

--- CU003: Gestionar Catalogo ---
1. Ver todo  2. Filtrar por categoria  3. Agregar  4. Dar de baja  0. Volver
Opcion: 1

[6] iPhone 15 128GB | Categoria: Mobile y Wearables | Costo: USD 650,00 | Margen: 25,0% | ACTIVO
[7] Samsung Galaxy S24 | Categoria: Mobile y Wearables | Costo: USD 550,00 | Margen: 25,0% | ACTIVO
[8] PlayStation 5 | Categoria: Gaming | Costo: USD 450,00 | Margen: 20,0% | ACTIVO
[9] Sony WH-1000XM5 | Categoria: Audio | Costo: USD 280,00 | Margen: 30,0% | ACTIVO
[10] DJI Mini 4 Pro | Categoria: Hogar y Tecnología Varios | Costo: USD 760,00 | Margen: 35,0% | ACTIVO

--- CU003: Gestionar Catalogo ---
1. Ver todo  2. Filtrar por categoria  3. Agregar  4. Dar de baja  0. Volver
Opcion: █

```

Figura 5 - CU003: Alta de nuevo producto

```
=====
TECHPOINT - Gestor de Rentabilidad
USD actual: $1420,00
-----
1. Actualizar Estrategia de Precios      [CU001]
2. Consultar Rentabilidad por Producto  [CU002]
3. Gestionar Catalogo Tecnologico       [CU003]
4. Analizar Diferencia por Canal        [CU004]
0. Salir
-----
Seleccione una opcion: 3

--- CU003: Gestionar Catalogo ---
1. Ver todo  2. Filtrar por categoria  3. Agregar  4. Dar de baja  0. Volver
Opcion: 3
Nombre: Samsung Watch 8
Costo USD: $345
Margen (%): 15
Tipo: 1. Smartphone  2. Consola  3. Accesorio
Opcion: 3
Subcategoria: 1. Audio  2. Hogar y Tecnologia
Opcion: 2
Descripcion: Smartwatch Marca Samsung Importado Alta Rotacion
Producto 'Samsung Watch 8' registrado correctamente.

--- CU003: Gestionar Catalogo ---
1. Ver todo  2. Filtrar por categoria  3. Agregar  4. Dar de baja  0. Volver
Opcion: 
```

Figura 6 - CU004: Análisis por Canal

```

=====
TECHPOINT - Gestor de Rentabilidad
USD actual: $1420,00
-----
1. Actualizar Estrategia de Precios [CU001]
2. Consultar Rentabilidad por Producto [CU002]
3. Gestionar Catalogo Tecnologico [CU003]
4. Analizar Diferencia por Canal [CU004]
0. Salir
-----
Seleccione una opcion: 4

--- CU004: Analizar Diferencia por Canal de Venta ---

[1] iPhone 15 128GB | Categoria: Mobile y Wearables | Costo: USD 650,00 | Margen: 25,0% | ACTIVO
[2] Samsung Galaxy S24 | Categoria: Mobile y Wearables | Costo: USD 550,00 | Margen: 25,0% | ACTIVO
[3] PlayStation 5 | Categoria: Gaming | Costo: USD 450,00 | Margen: 20,0% | ACTIVO
[4] Sony WH-1000XM5 | Categoria: Audio | Costo: USD 280,00 | Margen: 30,0% | ACTIVO
[5] DJI Mini 4 Pro | Categoria: Hogar y Tecnologia | Costo: USD 760,00 | Margen: 35,0% | ACTIVO
[6] Samsung Galaxy Watch 8 | Categoria: Hogar y Tecnologia | Costo: USD 345,00 | Margen: 15,0% | ACTIVO
ID del producto (0 para volver): 6

Producto      : Samsung Galaxy Watch 8
Precio suger. : $563385,00
Costo ARS     : $489900,00

CANAL          | COMISION   | GANANCIA NETA | ESTADO
-----
Redes Sociales | 5,0% | $ 535215,75 | MAS CONVENIENTE
Marketplace    | 12,0% | $ 495778,80 | RENTABLE
Mercado Libre  | 17,0% | $ 467609,55 | VENTA A PERDIDA

[SUGERENCIA] Precio minimo para Mercado Libre: $590240,96

```

Figura 7 - CU003: Baja logica de producto

```

=====
TECHPOINT - Gestor de Rentabilidad
USD actual: $1420,00
-----
1. Actualizar Estrategia de Precios [CU001]
2. Consultar Rentabilidad por Producto [CU002]
3. Gestionar Catalogo Tecnologico [CU003]
4. Analizar Diferencia por Canal [CU004]
0. Salir
-----
Seleccione una opcion: 3

--- CU003: Gestionar Catalogo ---
1. Ver todo 2. Filtrar por categoria 3. Agregar 4. Dar de baja 0. Volver
Opcion: 4

[1] iPhone 15 128GB | Categoria: Mobile y Wearables | Costo: USD 650,00 | Margen: 25,0% | ACTIVO
[2] Samsung Galaxy S24 | Categoria: Mobile y Wearables | Costo: USD 550,00 | Margen: 25,0% | ACTIVO
[3] PlayStation 5 | Categoria: Gaming | Costo: USD 450,00 | Margen: 20,0% | ACTIVO
[4] Sony WH-1000XM5 | Categoria: Audio | Costo: USD 280,00 | Margen: 30,0% | ACTIVO
[5] DJI Mini 4 Pro | Categoria: Hogar y Tecnologia | Costo: USD 760,00 | Margen: 35,0% | ACTIVO
[6] Samsung Galaxy Watch 8 | Categoria: Hogar y Tecnologia | Costo: USD 345,00 | Margen: 15,0% | ACTIVO
ID a dar de baja: 5
Producto 'DJI Mini 4 Pro' dado de baja correctamente.

```

Figura 8 - Manejo de excepcion ante entrada invalida

```

=====
TECHPOINT - Gestor de Rentabilidad
USD actual: $1420,00
-----
1. Actualizar Estrategia de Precios      [CU001]
2. Consultar Rentabilidad por Producto  [CU002]
3. Gestionar Catalogo Tecnologico       [CU003]
4. Analizar Diferencia por Canal        [CU004]
0. Salir
-----
Seleccione una opcion: faf
[ERROR] Ingrese un numero valido.
Opcion invalida.

```

Figura 9 - CU001: Actualizacion manual de cotizacion

```

=====
TECHPOINT - Gestor de Rentabilidad
USD actual: $1420,00
-----
1. Actualizar Estrategia de Precios      [CU001]
2. Consultar Rentabilidad por Producto  [CU002]
3. Gestionar Catalogo Tecnologico       [CU003]
4. Analizar Diferencia por Canal        [CU004]
0. Salir
-----
Seleccione una opcion: 1

--- CU001: Actualizar Estrategia de Precios ---
1. Sincronizar 2. Ingresar manualmente 0. Volver
Opcion: 2
Ingrese valor USD en ARS: $1450
Cotizacion USD: $1450,00
Productos actualizados: 5
Cotizacion actualizada a $1450,00

```

25. Casos de Prueba

Se ejecutaron los casos de prueba definidos en el Plan de Pruebas de la entrega anterior, completando los resultados obtenidos durante la ejecucion del prototipo:

Caso de Prueba Detallado - CPC01 (actualizado con cotizacion \$1.420,00):

Codigo	CPC01
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Componente - Caja blanca

Objetivo	Verificar que calcularPrecioSugerido() retorna el precio en ARS correcto.
Precondicion	GestorRentabilidad instanciado con CotizacionManual valida (\$1.420,00).
Datos de entrada	costoUSD=100,00 valorUSD=1.420,00 margenSeguridad=25%
Procedimiento	1. Instanciar Smartphone con costoUSD=100. 2. Llamar calcularPrecioSugerido(1420.00). 3. Comparar con valor esperado.
Resultado esperado	precioSugeridoARS = \$177.500,00
Resultado obtenido	precioSugeridoARS = \$177.500,00
Estado	APROBADO

Caso de Prueba Detallado - CPC03 (validacion de alta con datos invalidos):

Codigo	CPC03
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico
Tipo	Componente - Caja negra
Objetivo	Verificar que el alta rechaza un nombre vacio lanzando ProductoExcepcion.
Precondicion	GestorRentabilidad instanciado.
Datos de entrada	nombre="" costoUSD=500 margenSeguridad=20
Procedimiento	1. Intentar instanciar Smartphone con nombre vacio. 2. Verificar que se lanza ProductoExcepcion.
Resultado esperado	ProductoExcepcion: "El nombre del producto no puede estar vacio."
Resultado obtenido	ProductoExcepcion lanzada correctamente
Estado	APROBADO

Caso de Prueba Detallado - CPS02 (analisis por canal con venta a perdida):

Codigo	CPS02
Caso de uso	CU004 - Analizar Diferencia por Canal de Venta
Tipo	Sistema - Caja negra
Objetivo	Verificar deteccion de venta a perdida en Mercado Libre y precio minimo sugerido.
Precondicion	PlayStation 5 con costoUSD=450, cotizacion \$1.420, margen 20%.

Datos de entrada	Producto ID 3 (PlayStation 5) Canal: Mercado Libre (17%)
Procedimiento	1. Sincronizar precios (opcion 1). 2. Seleccionar opcion 4 y producto ID 3. 3. Verificar resultado para Mercado Libre.
Resultado esperado	Ganancia neta menor a costoARS: alerta VENTA A PERDIDA + precio minimo sugerido.
Resultado obtenido	Ganancia: \$636.444,00 menor a Costo ARS: \$639.000,00. Precio minimo: \$769.879,52
Estado	APROBADO

26. Referencias

- Booch, G. (1996). *Analisis y diseno orientado a objetos, con aplicaciones*. Addison Wesley Iberoamericana S. A.
- Braude, E. (2003). *Ingenieria de software, una perspectiva orientada a objetos*. Alfaomega Grupo Editor S. A.
- Debrauwer, L. (2013). *Patrones de diseno en Java: los 23 modelos de diseno*. Ediciones ENI.
- Grousard, T. (2010). *Java 7: los fundamentos del lenguaje Java*. Ediciones ENI.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association. (1990). *Standard for Software and System Test* (ANSI/IEEE estandar n. 610).
- Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association. (2008). *Standard for Software Quality Assurance Plans* (ANSI/IEEE estandar n. 829).
- Kendall, K. y Kendall, J. (2011). *Analisis y diseno de sistemas*. Pearson Education.
- Reinosa, E., Maldonado, C., Munoz, R., Damiano, L. y Abrutsky, M. (2012). *Base de datos*. Alfaomega Grupo Editor S. A.
- Rumbaugh, J., Jacobson, I. y Booch, G. (2006). *El lenguaje unificado de modelado* (2.a ed.). Pearson-Addison Wesley.